

OBLIGATORIO Desarrollo Web

asistido por IA



CLASE: N3D

ALUMNOS: Fernando Arriondo, Brendon Buriol

NUMERO DE ESTUDIANTE: 317501,

Profesor: Luis Dentone

Fecha: 06/11/2026

Caso de uso narrativo RF07

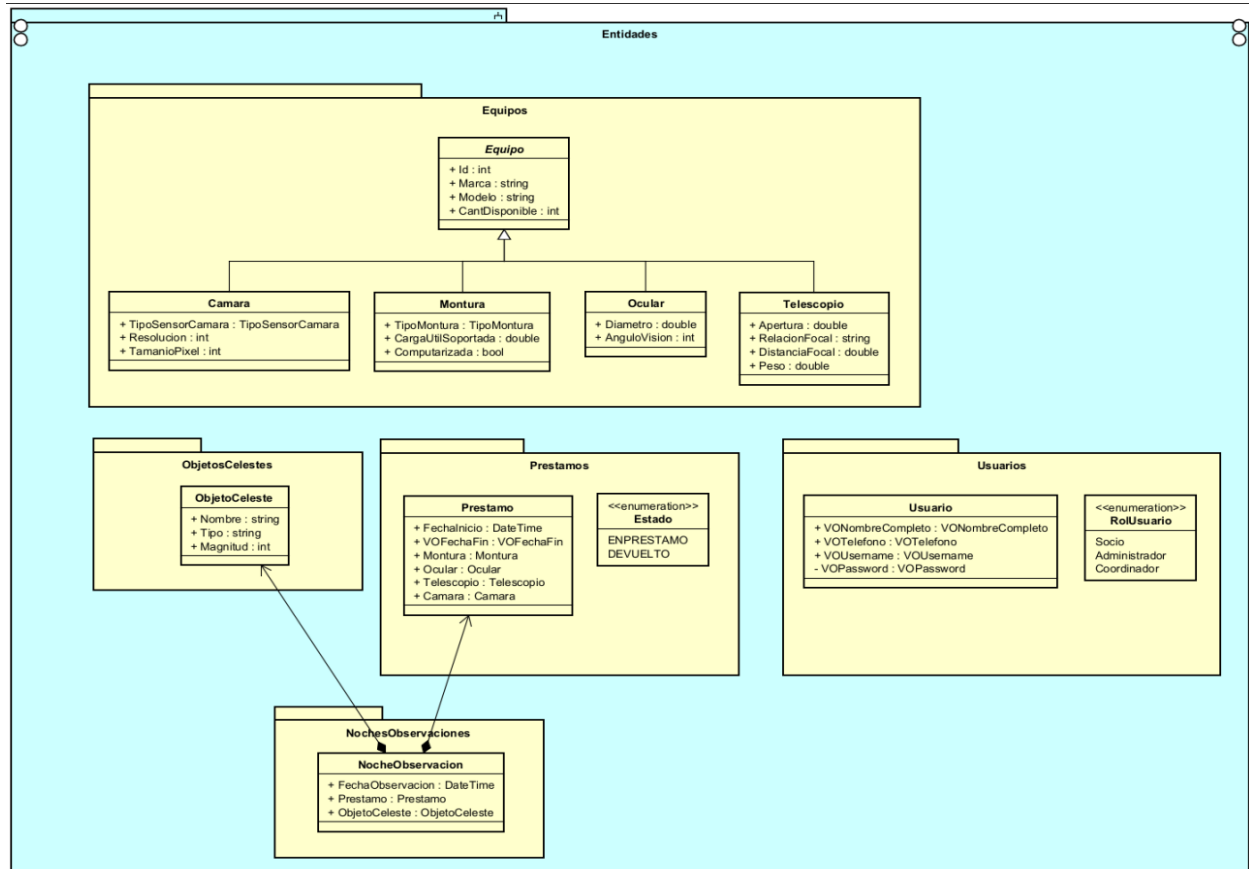
Caso de uso RF07:	Alta de Observacion
Actores:	Socio
Proposito:	Permitir a un socio registrar una observación astronómica realizada utilizando un préstamo vigente y un objeto celeste seleccionado, obteniendo previamente una evaluación sobre la adecuación del equipamiento utilizado.
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado como Socio. - El socio debe poseer al menos un préstamo vigente y no devuelto. - Deben existir objetos celestes registrados en el sistema.
Flujo Principal:	- El socio entra entra a Observacion desde el navbar - El sistema muestra un listado de los préstamos vigentes y no devueltos pertenecientes al socio logueado. - El sistema muestra un listado de objetos celestes. - El socio selecciona un préstamo. - El socio selecciona un objeto celeste. - El socio ingresa la fecha de observación. - El socio socio clickea en evaluar de equipo. - El sistema muestra el resultado de la evaluación (IDEAL, ADECUADO o NO RECOMENDABLE) junto con una descripción justificando el resultado. - Luego de la respuesta de IA el usuario clickea en el botón de continuar o cambiar y evalúa nuevamente. - El socio confirma el alta de la observación. - El sistema registra la observación y confirma la operación
Flujo Alternativo No Existen Prestamos Vigentes	
	- El sistema informa que el socio no posee préstamos vigentes para registrar observaciones. - El caso de uso finaliza.
Postcondiciones	- La observación queda registrada en el sistema. - La observación queda asociada al socio, al préstamo utilizado y al objeto celeste observado.

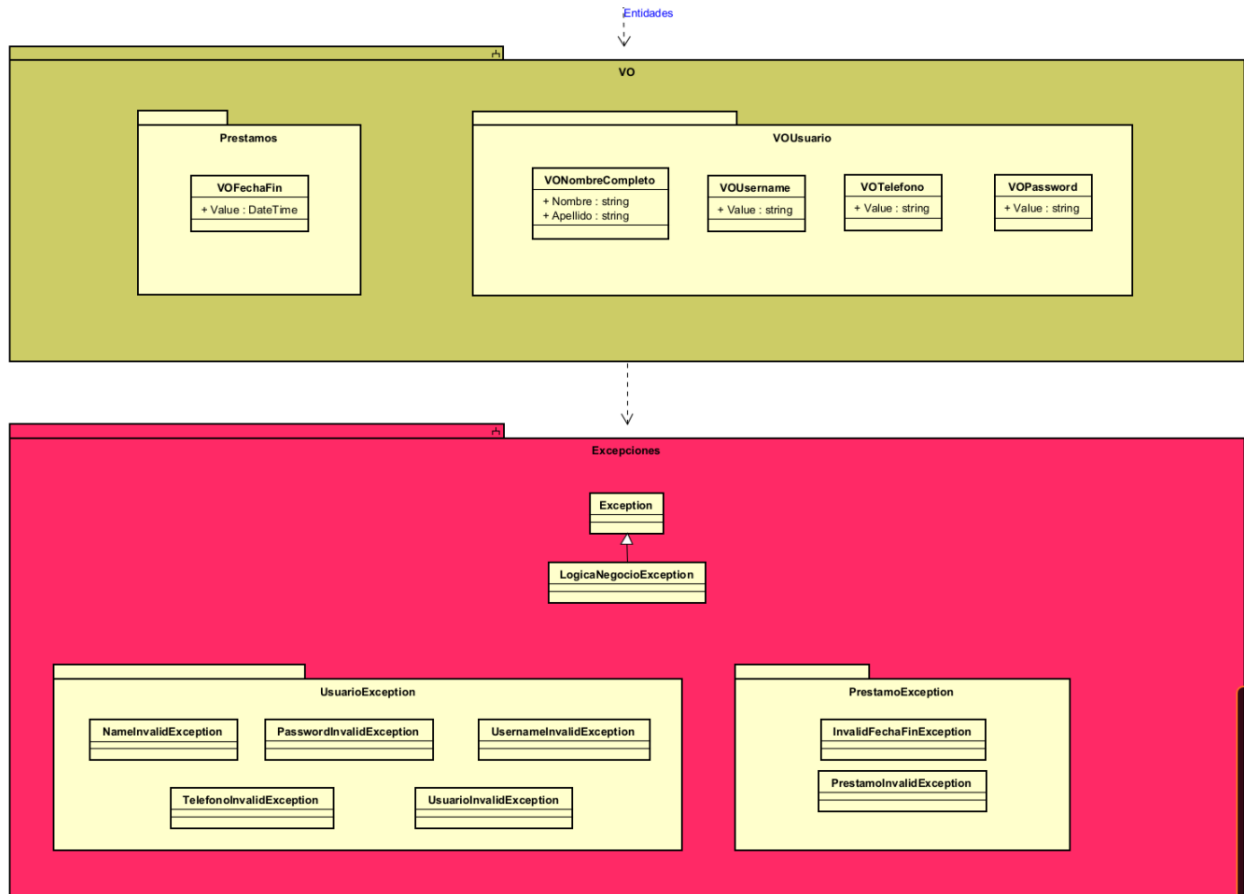
Caso de uso narrativo RF08

Caso de uso RF08:	Listado de préstamos entre fechas
Actor Principal:	Socio
Propósito:	Permitir al socio consultar los préstamos realizados durante un mes y año determinados, visualizando además si cada préstamo se encuentra atrasado.
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado como Socio. - Deben existir préstamos registrados para el usuario.
Flujo Principal:	- El socio accede a la funcionalidad de consulta de préstamos. - El sistema solicita un mes y un año. - El socio ingresa los datos requeridos. - El sistema obtiene los préstamos del socio correspondientes al período indicado. - Para cada préstamo, el sistema determina si se encuentra atrasado. - El sistema muestra el listado de préstamos incluyendo los datos.
Flujo Alternativo:	- El sistema no encuentra préstamos asociados al socio para el mes y año indicados. - El sistema muestra un mensaje descriptivo informando que no existen préstamos para mostrar. - El caso de uso finaliza.
Postcondiciones	• El socio visualiza la información correspondiente a los préstamos del período solicitado. • No se realizan modificaciones sobre los datos almacenados.

Diseño de Caso de Prueba

Requisito de prueba	Validar orden descendente del ranking
Condiciones previas	Usuario logueado. Existen objetos con distinta cantidad de observaciones
Entradas / datos de prueba	Júpiter: 8, Saturno: 4, Luna: 2
Acciones a realizar	Ingresar al ranking
Resultado esperado	El sistema muestra primero Júpiter, luego Saturno y luego Luna
Criterio éxito / fallo	Éxito: el orden es de mayor a menor. Fallo: el orden es incorrecto





Generación de datos de prueba creados usando IA generativa:

```

using StellarMinds.LogicaNegocio.Entidades.Equipos;

using StellarMinds.LogicaNegocio.Entidades.NochesObservaciones;

using StellarMinds.LogicaNegocio.Entidades.ObjetosCelestes;

using StellarMinds.LogicaNegocio.Entidades.Prestamos;

using StellarMinds.LogicaNegocio.Entidades.Usuarios;

using StellarMinds.LogicaNegocio.VO;
  
```

```
using StellarMinds.LogicaNegocio.VO.VOUsuario;
```

```
namespace StellarMinds.Infraestructura.EF
```

```
{
```

```
    public class SeedData
```

```
    {
```

```
        private readonly StellarMindContext _context;
```

```
        public SeedData(StellarMindContext context)
```

```
        {
```

```
            _context = context;
```

```
        }
```

```
        public void Run()
```

```
        {
```

```
            if (!_context.Usuarios.Any())
```

```
                CrearUsuarios();
```

```
            if (!_context.Equipos.Any())
```

```
                CrearEquipos();
```

```
            if (!_context.Prestamos.Any())
```

```
                CrearPrestamos();
```

```
            if (!_context.ObjetosCelestes.Any())
```

```
                CrearObjetosCelestes();
```

```
            if (!_context.NochesObservaciones.Any())
```

```
                CrearNochesObservaciones();
```

```
}
```

```
private void CrearUsuarios()
```

```
{
```

```
    _context.Usuarios.AddRange(  
        new Administrador(  
            0,  
            new VONombreCompleto("Admin", "Sistema"),  
            new VOTelefono(99111222),  
            new VOUsername("admin"),  
            new VOPassword("Admin123!")  
        ),  
        new Coordinador(  
            0,  
            new VONombreCompleto("Carlos", "Coordinador"),  
            new VOTelefono(99222333),  
            new VOUsername("coord"),  
            new VOPassword("Coord123!")  
        ),  
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Fernando", "Arriondo"), new VOTelefono(99333444), new  
VOUsername("fer"), new VOPassword("Fer12345!")),  
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Juan", "Perez"), new VOTelefono(99333445), new VOUsername("juan"),  
new VOPassword("Socio123!")),  
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Ana", "Lopez"), new VOTelefono(99333446), new VOUsername("ana"),  
new VOPassword("Socio123!")),  
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Sofia", "Gomez"), new VOTelefono(99333447), new  
VOUsername("sofia"), new VOPassword("Socio123!")),  
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Diego", "Suarez"), new VOTelefono(99333448), new  
VOUsername("diego"), new VOPassword("Socio123!")),
```



```
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Valentina", "Rodriguez"), new VOTelefono(99333449), new  
VOUsername("vale"), new VOPassword("Socio123!")),
```

```
        new Socio(0, new VONombreCompleto("Brendon", "Buriol"), new VOTelefono(99333449), new  
VOUsername("colo"), new VOPassword("Socio123!"))
```

```
    );
```

```
    _context.SaveChanges();
```

```
}
```

```
private void CrearEquipos()
```

```
{
```

```
    _context.Equipos.AddRange(  
        // 10 telescopios
```

```
        new Telescopio("SkyWatcher", "Explorer 130EQ", 5, 130, "f/5", 650, 12),
```

```
        new Telescopio("Celestron", "AstroMaster 114EQ", 4, 114, "f/8.8", 1000, 9),
```

```
        new Telescopio("Orion", "SpaceProbe 130ST", 4, 130, "f/5", 650, 11),
```

```
        new Telescopio("Meade", "Polaris 127", 3, 127, "f/7.9", 1000, 10),
```

```
        new Telescopio("Bresser", "Messier AR-102", 3, 102, "f/5.9", 600, 6),
```

```
        new Telescopio("Explore Scientific", "FirstLight 80", 3, 80, "f/8", 640, 5),
```

```
        new Telescopio("SkyWatcher", "Heritage 150P", 3, 150, "f/5", 750, 7),
```

```
        new Telescopio("Celestron", "NexStar 6SE", 2, 150, "f/10", 1500, 14),
```

```
        new Telescopio("Orion", "StarBlast 102", 3, 102, "f/6.5", 660, 6),
```

```
        new Telescopio("Meade", "Infinity 90", 3, 90, "f/6.7", 600, 5),
```

```
        // 10 monturas. Todas son Ecuatorial o Hibrida para que puedan usarse con Camara.
```

```
        new Montura("SkyWatcher", "EQ3", 5, TipoMontura.Ecuatorial, 9.5, true),
```

```
        new Montura("Celestron", "CG-4", 4, TipoMontura.Ecuatorial, 8.0, false),
```

```
        new Montura("Orion", "Sirius EQ-G", 3, TipoMontura.Ecuatorial, 13.5, true),
```

```
        new Montura("Meade", "LX85 Hybrid", 3, TipoMontura.Hibrida, 12.0, true),
```

```
        new Montura("Bresser", "EXOS-2", 3, TipoMontura.Ecuatorial, 13.0, true),
```

```
new Montura("iOptron", "CEM26", 2, TipoMontura.Ecuatorial, 12.0, true),  
new Montura("SkyWatcher", "AZ-EQ5", 2, TipoMontura.Hibrida, 15.0, true),  
new Montura("Celestron", "Advanced VX", 2, TipoMontura.Ecuatorial, 14.0, true),  
new Montura("Orion", "SkyView Pro", 3, TipoMontura.Ecuatorial, 9.0, false),  
new Montura("Meade", "LX70", 2, TipoMontura.Ecuatorial, 9.0, false),
```

```
// 10 camaras
```

```
new Camara("ZWO", "ASI120MC", 5, TipoSensorCamara.CMOS, 1280, 3),  
new Camara("Canon", "EOS Rebel T7", 4, TipoSensorCamara.CMOS, 2400, 4),  
new Camara("Nikon", "D3500", 4, TipoSensorCamara.CMOS, 2400, 4),  
new Camara("QHY", "QHY5III462C", 3, TipoSensorCamara.CMOS, 1920, 2),  
new Camara("ZWO", "ASI224MC", 3, TipoSensorCamara.CMOS, 1304, 3),  
new Camara("QHY", "QHY183C", 2, TipoSensorCamara.CMOS, 5544, 2),  
new Camara("Atik", "414EX", 2, TipoSensorCamara.CCD, 1392, 6),  
new Camara("SBIG", "STF-8300", 1, TipoSensorCamara.CCD, 3326, 5),  
new Camara("Player One", "Neptune-C II", 2, TipoSensorCamara.CMOS, 2712, 2),  
new Camara("Altair", "Hypercam 183C", 2, TipoSensorCamara.CMOS, 5440, 2),
```

```
// 10 oculares
```

```
new Ocular("Baader", "Hyperion 13mm", 5, 13, 68),  
new Ocular("Celestron", "X-Cel LX 25mm", 5, 25, 60),  
new Ocular("SkyWatcher", "Super 10mm", 5, 10, 52),  
new Ocular("Orion", "Sirius Plossl 32mm", 4, 32, 52),  
new Ocular("Explore Scientific", "82 11mm", 3, 11, 82),  
new Ocular("Tele Vue", "Nagler 7mm", 2, 7, 82),  
new Ocular("Meade", "Series 4000 26mm", 4, 26, 52),  
new Ocular("Bresser", "Plossl 15mm", 4, 15, 50),  
new Ocular("Vixen", "NPL 20mm", 3, 20, 50),  
new Ocular("Omegon", "Cronus 5mm", 3, 5, 60),
```

```

//Para AltaPrestamo

new Ocular("Omegon", "Equipo4", 3, 5, 60),

new Camara("Altair", "Equipo3", 2, TipoSensorCamara.CMOS, 5440, 2),

new Montura("Meade", "Equipo2", 2, TipoMontura.Ecuatorial, 9.0, false),

new Telescopio("Meade", "Equipo1", 3, 90, "f/6.7", 600, 5)

);

_context.SaveChanges();

}

private void CrearObjetosCelestes()
{
_context.ObjetosCelestes.AddRange(
    new ObjetoCeleste("Luna", "Planeta", new VOMagnitudAparente(-12.74)),
    new ObjetoCeleste("Júpiter", "Planeta", new VOMagnitudAparente(-2.20)),
    new ObjetoCeleste("Galaxia M42", "Galaxia", new VOMagnitudAparente(4.00)),
    new ObjetoCeleste("Polaris", "Estrella", new VOMagnitudAparente(1.97)),
    new ObjetoCeleste("Sirio", "Estrella", new VOMagnitudAparente(-1.46)),
    new ObjetoCeleste("Andrómeda", "Galaxia", new VOMagnitudAparente(3.44)),
    new ObjetoCeleste("Nebulosa del Cangrejo", "Nebulosa", new VOMagnitudAparente(8.40)),
    new ObjetoCeleste("Marte", "Planeta", new VOMagnitudAparente(0.71)),
    new ObjetoCeleste("Nebulosa del Anillo", "Nebulosa", new VOMagnitudAparente(8.80)),
    new ObjetoCeleste("Betelgeuse", "Estrella", new VOMagnitudAparente(0.42))
);

_context.SaveChanges();

}

private void CrearPrestamos()
{

```

```

var socios = _context.Usuarios.OfType<Socio>().ToList();

var telescopios = _context.Equipos.OfType<Telescopio>().ToList();

var monturas = _context.Equipos.OfType<Montura>().ToList();

var camaras = _context.Equipos.OfType<Camara>().ToList();

var oculares = _context.Equipos.OfType<Ocular>().ToList();


if (socios.Count < 6 || telescopios.Count < 10 || monturas.Count < 10 || camaras.Count < 10 || oculares.Count < 10)

    throw new Exception("No hay suficientes datos para crear los préstamos del seed.");


_context.Prestamos.AddRange(

    // Todos tienen FechaFin futura y usan equipos distintos.

    // Así no chocan con la lógica de equipos EN_PRESTAMO.

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(7), socios[0], monturas[0], oculares[0], telescopios[0], camaras[0],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(8), socios[1], monturas[1], oculares[1], telescopios[1], camaras[1],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(9), socios[2], monturas[2], oculares[2], telescopios[2], camaras[2],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(10), socios[3], monturas[3], oculares[3], telescopios[3], camaras[3],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(11), socios[4], monturas[4], oculares[4], telescopios[4], camaras[4],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(12), socios[5], monturas[5], oculares[5], telescopios[5], camaras[5],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(13), socios[0], monturas[6], oculares[6], telescopios[6], camaras[6],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(14), socios[1], monturas[7], oculares[7], telescopios[7], camaras[7],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(15), socios[2], monturas[8], oculares[8], telescopios[8], camaras[8],
Estado.EN_PRESTAMO),

    new Prestamo(DateTime.Now.AddDays(16), socios[3], monturas[9], oculares[9], telescopios[9], camaras[9],
Estado.EN_PRESTAMO)

);

```

```

        _context.SaveChanges();
    }

    private void CrearNochesObservaciones()
    {
        var prestamos = _context.Prestamos.ToList();
        var objetosCelestes = _context.ObjetosCelestes.ToList();

        if (prestamos.Count < 10 || objetosCelestes.Count < 10)
        {
            throw new Exception("No hay suficientes préstamos o objetos celestes creados para generar las noches de observación.");
        }

        _context.NochesObservaciones.AddRange(
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(1), prestamos[0], objetosCelestes[0]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(2), prestamos[1], objetosCelestes[1]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(3), prestamos[2], objetosCelestes[2]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(4), prestamos[3], objetosCelestes[3]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(5), prestamos[4], objetosCelestes[4]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(6), prestamos[5], objetosCelestes[5]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(7), prestamos[6], objetosCelestes[6]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(8), prestamos[7], objetosCelestes[7]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(9), prestamos[8], objetosCelestes[8]),
            new NocheObservacion(DateTime.Now.AddDays(10), prestamos[9], objetosCelestes[9])
        );

        _context.SaveChanges();
    }
}

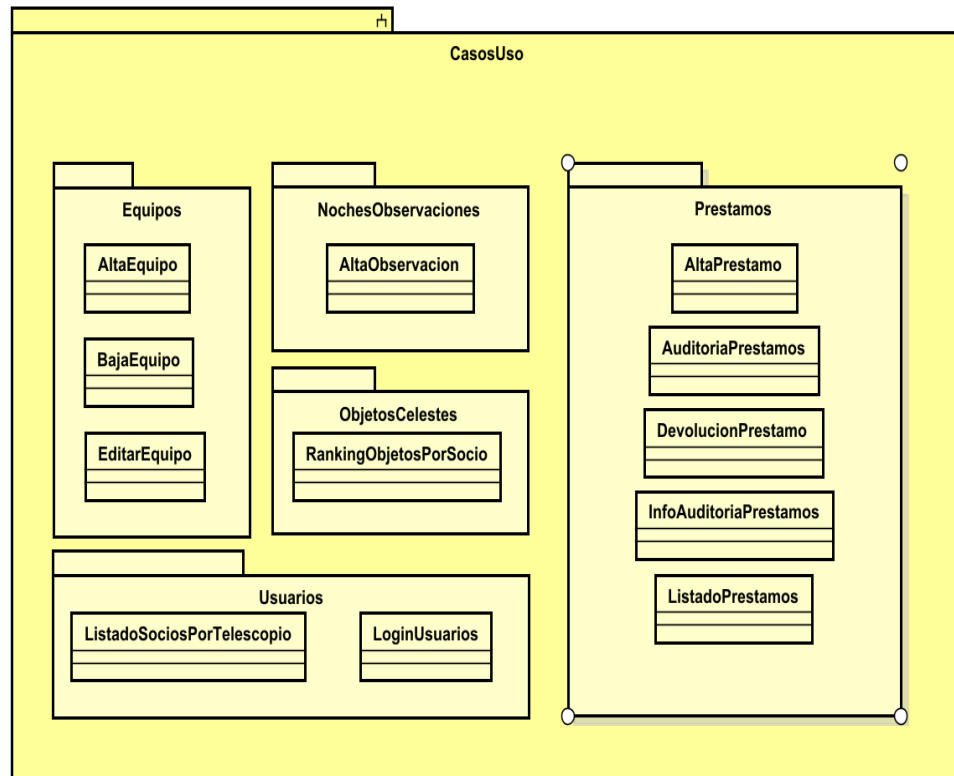
```

}

Investigacion realizada usando IA geretiva para la configuración de uso de la API de Gemini:

Con el fin de aplicar IA en el proyecto del semestre, nos vimos en la tarea de investigar como utilizar la API de Gemini, en el momento de implementarla le enviamos un request, con un json, con el fin de que devolviera una evaluación si era aptop para hacer una Noche de Observacion o no. Lamentablemente no fuimos capaces de implementar la API de Gemini, y nos fuimos por otra alternativa, la API de Groq. Como resultado de la investigación se determinó que la API de Groq permite una integración relativamente sencilla mediante solicitudes HTTP, proporcionando respuestas en formato JSON fácilmente procesables desde aplicaciones .NET.

Diagrama de casos de uso



Codigo Fuente

Backend: <https://github.com/Prog-DW-2026-1/OBLIGATORIO-N3D-317501-331209>

Frontend. <https://github.com/Prog-DW-2026-1/OBLIGATORIO-FRONTENDV2-N3D-317501-331209>